Sistemi Informativi (per il settore dell'informazione) – A.A. 2022-23

28/11/2022

Esempi di domande di teoria tratte dai temi d'esame degli scorsi anni

Questo elenco include alcuni esempi di domande. Sono solo esempi, i temi d'esame potranno contenere altre domande differenti da queste.

Progettazione sistemi informativi

- Descrivere le fasi della progettazione dei sistemi informativi
- Illustrare come il modello della Piramide di Anthony viene utilizzato per caratterizzare le tipologie di sistemi informativi.
- Definire l'Enterprise Architecture e spiegare i vantaggi che derivano dalla sua adozione in azienda. Inoltre, illustrare brevemente i componenti principali di una Enterprise Architecture secondo Zachman.
- Definire l'Enterprise Architecture e spiegare i vantaggi che derivano dalla sua adozione in azienda. Inoltre, illustrare brevemente i componenti principali di una Enterprise Architecture secondo BOAT.
- Secondo l'approccio BOAT, discutere le differenze tra la progettazione degli aspetti relativi all'organizzazione e quelli relativi alle architetture, e discutere in particolare la rappresentazione dell'interazione tra le parti
- Illustrare il ruolo delle architetture funzionali nella progettazione
- Descrivere e commentare il ruolo e la struttura del documento di studio di fattibilità per definire gli obiettivi nella pianificazione iniziale
- Discutere i criteri che vengono utilizzati per decidere tra la selezione di componenti software e la realizzazione di un nuovo software ad hoc (strategie di sourcing).

Applicazioni sw

- Illustrare le caratteristiche generali dei sistemi ERP e discutere le alternative per il loro inserimento in un diagramma architetturale secondo l'approccio BOAT.
- Che cosa si intende per sistema ERP? Descriverne principi di funzionamento, vantaggi d'uso e architettura funzionale di massima
- Illustrare l'architettura funzionale dei sistemi ERP e discutere i vantaggi e gli svantaggi degli approcci make e buy
- Illustrare il ruolo dei dati in un sistema ERP

- Illustrare le caratteristiche dei sistemi ERP e la loro architettura funzionale.
- Discutere i criteri che vengono utilizzati per decidere tra la selezione di componenti software (approccio buy) e la realizzazione di un nuovo software ad hoc (approccio make).
- Illustrare l'architettura e principali proprietà di un Data Warehouse. Esemplificare alcune problematiche di estrazione e caricamento dei dati.
- Illustrare l'architettura e principali proprietà di un Data Warehouse. Illustrare il modello Dimensional Fact Model e il suo utilizzo nella progettazione di un data warehouse.
- Descrivere i componenti di un sistema di data warehousing. Illustrare poi brevemente come le aziende possono usare gli output di tale applicativo.
- Descrivere i componenti di una suite CRM e le loro relazioni. Illustrare poi brevemente le motivazioni che spingono un'azienda all'adozione di tale applicativo.
- Illustrare gli algoritmi di classificazione e discutere la loro utilità nell'ambito del CRM analitico.
- Illustrare i criteri di validazione dei modelli di apprendimenti
- Discutere le possibili strutture dei log nei process mining e il loro utilizzo
- Illustrare il concetto di conformance nel process mining e discutere un semplice esempio di modello di processo in BPMN con tracce conformi e non conformi

Architetture

- Allocazione dei layer sui tier: discutere le possibili configurazioni di una architettura a tre livelli.
- Spiegare brevemente quali sono gli approcci più usati per l'integrazione di applicazioni eterogenee in un sistema informativo aziendale
- Definire layer e tier e illustrare, discutendole, le possibili configurazioni a due livelli.
- Illustrare le problematiche di integrazione dei dati e dei processi e descrivere una possibile soluzione tecnologica (o piattaforma di integrazione) tra quelle studiate.
- Opportunità SaaS per le aziende: vantaggi e svantaggi.
- Architetture d'integrazione di componenti software: differenze tra approcci a messaggi e sistemi basati su servizi.
- Illustrare le caratteristiche comuni e le differenze tra integrazione di applicazioni punto a punto e altri approcci.
- Illustrare le motivazioni dell'integrazione delle applicazioni di un sistema informativo. Descrivere come si possono integrare applicazioni nell'ambito di una architettura a servizi.
- Discutere le proprietà generali del cloud computing soffermandosi in particolare sui modelli di fornitura di servizio.

Sicurezza

- Definire le proprietà di sicurezza dei sistemi informativi
- Illustrare il meccanismo di generazione e verifica della firma digitale.

- Definire le proprietà di sicurezza dei sistemi informativi. Considerare l'integrità e discutere le tecniche per prevenire possibili attacchi di violazione di tale proprietà.
- Illustrare i principali tipi di controllo degli accessi alle basi di dati.
- Illustrare le funzionalità di firewall e IDS.
- Descrivere le tecniche crittografiche: tipi di algoritmi, ruolo delle chiavi crittografiche, applicazioni della crittografia.
- Descrivere le caratteristiche della funzione di hash ed evidenziare il suo ruolo nella firma digitale.
- Nell'ambito della sicurezza informatica, spiegare l'utilità dei certificati e l'infrastruttura per la loro gestione (PKI)
- Illustrare i meccanismi che utilizzano privilegi per l'accesso a dati e risorse